

Bilgisayar Donanımı ve Sistem Mimarisi

Anakart, İşlemci, Bellek Mimarisi, Grafik Birimleri, Giriş/Çıkış Arayüzleri ve Depolama Teknolojileri

KBU 1. Sınıf Müfredatı | 2.hafta
Öğr. Gör. Saliha Gülsen KESKİN

BÖLÜM 1

Donanım Mimarisine Giriş

Donanım nedir, yazılım ile nasıl etkileşime girer ve bilgisayarın temel yapı taşları nelerdir?

Donanım ve Yazılım Etkileşimi

Donanım (Hardware) Nedir?

Bir bilgisayar sistemini oluşturan, elle tutulup gözle görülebilen fiziksel ve elektronik bileşenlerin toplamıdır:

- Elektronik devreler, mikroçipler ve işlemciler.
- Veri taşıyan otobanlar (Veri Yolları / Bus).
- Giriş, çıkış ve depolama aygıtları.

Yazılım (Software) Etkileşimi

Donanım tek başına cansız bir gövdedir; ona ne yapacağını söyleyen komutlar bütünü ise yazılımdır:

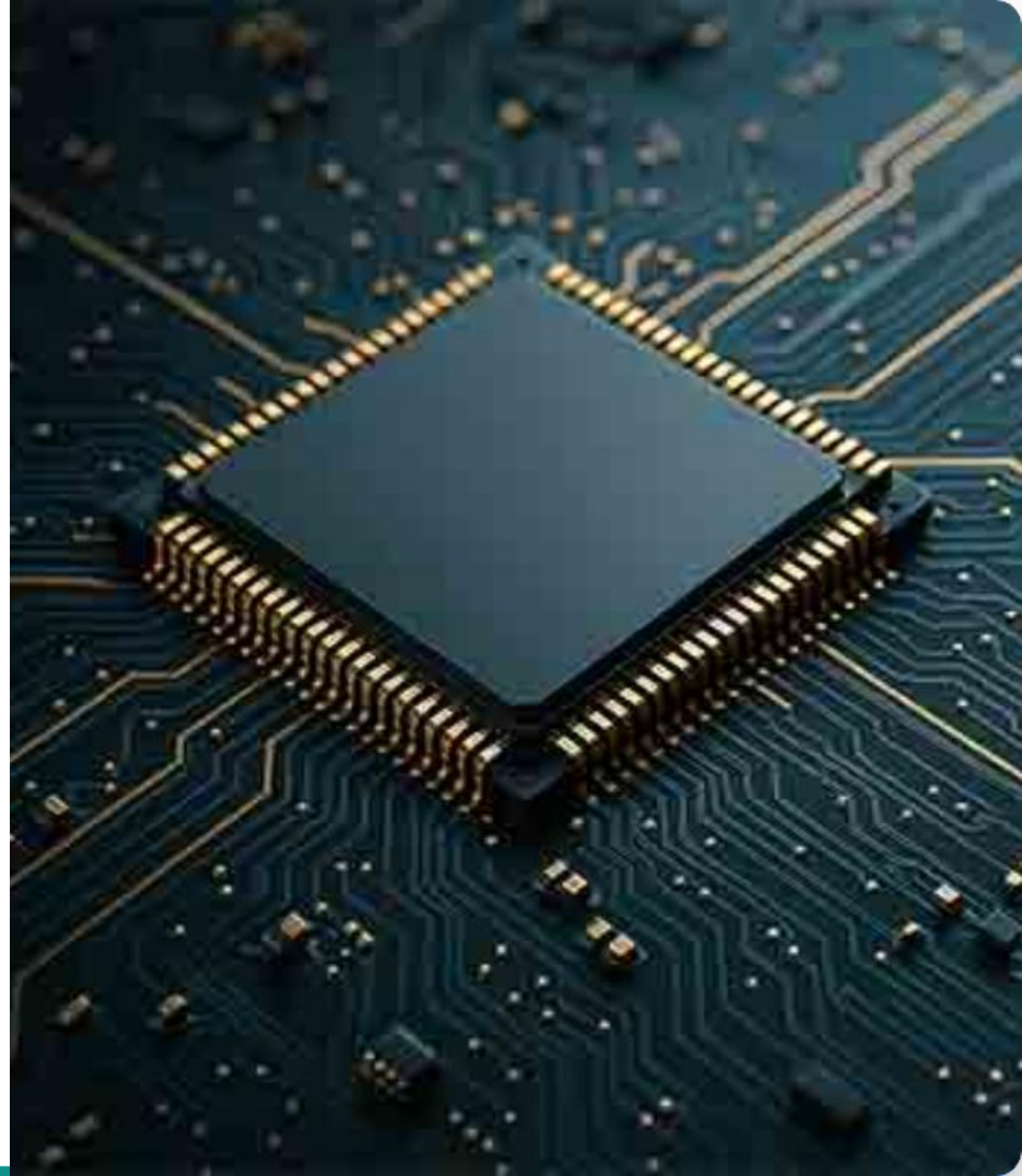
- **Firmware / BIOS:** Donanım parçalarının ilk iletişimini başlatır.
- **Sürücüler (Drivers):** İşletim sistemi ile donanım arasında köprü kurar.
- **İşletim Sistemi:** Donanım kaynaklarını adil şekilde paylaşır.

Bilgisayarın Beyni: İşlemci (CPU)

Central Processing Unit

CPU, bilgisayara gelen tüm talimatları alan, matematiksel ve mantıksal hesaplamaları yapan ana merkezdir.

Saniyede milyarlarca komut çalıştırır. Girdileri alır, bellekle haberleşir, kararlar verir ve sonuçları çıktıya iletir.



İşlemcinin (CPU) 5 Temel Görevi



1. Komut İcrası

Yazılımlardan gelen mikro komutları sırayla yorumlar ve hızla çalıştırır.



2. Veri İşleme

Aritmetik Mantık Birimi (ALU) ile matematiksel ve mantıksal işlemleri yapar.



3. Akış Yönetimi

Hangi komutun hangi sırayla işleneceğini yönlendirir ve kontrol eder.



4. Veri Transferi

RAM, önbellek ve çevre birimleri arasında yüksek hızlı veri trafiği kurar.

Güncel İşlemci Üreticileri ve Mimarileri

Üretici / Mimari	Popüler Seri	Mimari Yapı	Öne Çıkan Kullanım Alanı
Intel	Core i3 / i5 / i7 / i9 / Xeon	x86-64 Mimaris	Masaüstü, Dizüstü ve Yüksek Başarımli Sunucular
AMD	Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 / EPYC	x86-64 Mimaris	Oyuncu Sistemleri, İş İstasyonları ve Veri Merkezleri
Apple Silicon	M1 / M2 / M3 / M4 Serisi	ARM Tabanlı SoC	Yüksek Enerji Verimliliği, Mac ve iPad Cihazları
Qualcomm / MediaTek	Snapdragon / Dimensity	ARM Mimaris	Akıllı Telefonlar, Tabletler ve İnce Dizüstü Sistemler

BÖLÜM 2

Anakart (Motherboard) Mimarisi

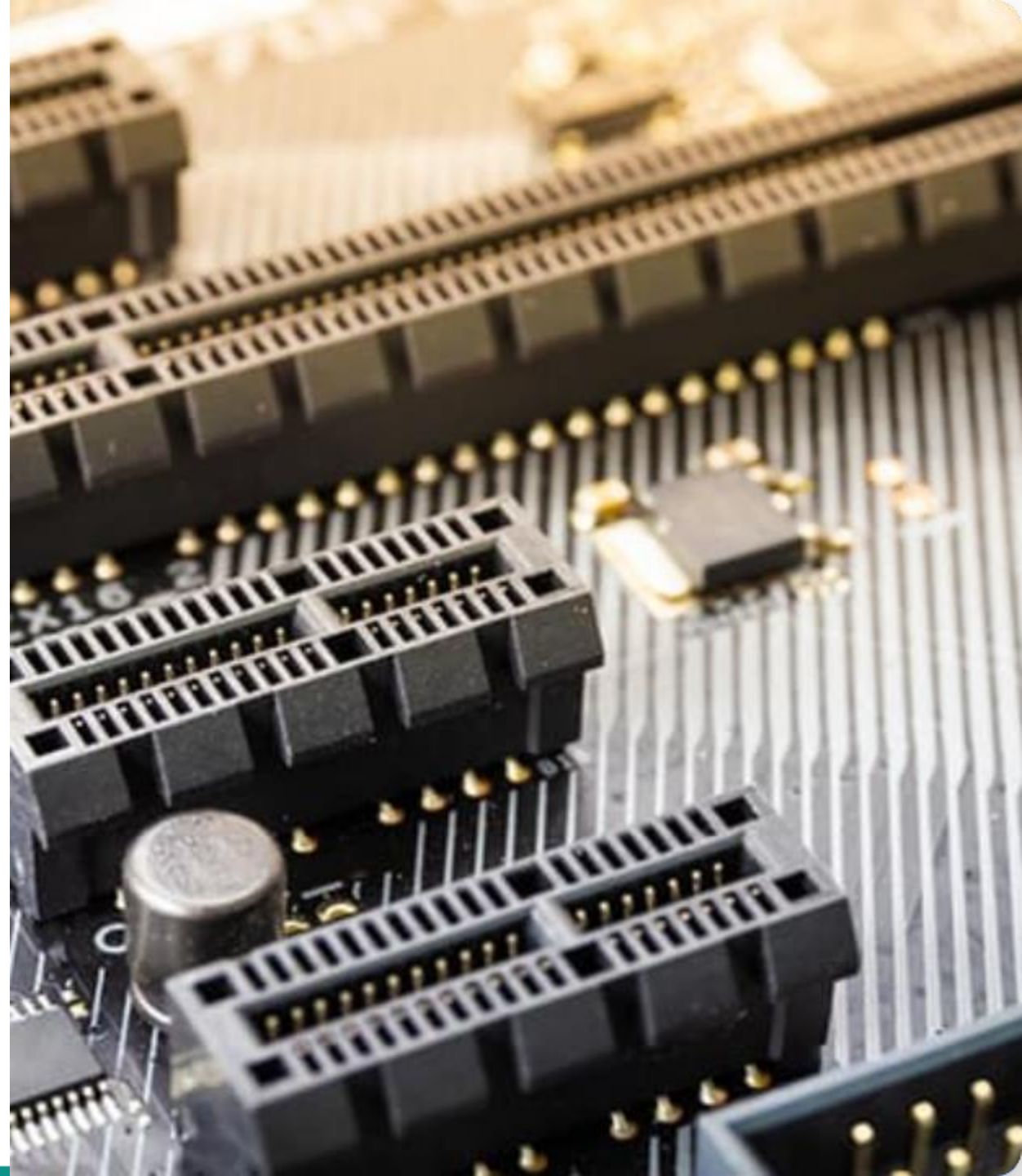
Tüm parçaları bir araya getiren, elektrik dağıtan ve veri trafiğini yöneten merkezi platform.

Anakart: Bilgisayarın Omurgası

Platform ve Haberleşme Merkezi

Anakart; CPU, RAM, ekran kartı ve depolama birimlerini üzerinde barındıran fiberglas levhadır.

Üzerindeki bakır veri yolları sayesinde donanımlar birbiriyle konuşur. Güç kaynağından gelen elektriği her bileşene hassas voltajlarda dağıtır.



Anakart Yuvaları ve Portları



CPU Soketi

İşlemcinin oturduğu yuvadır. Intel (LGA) ve AMD (AM4/AM5) uyumlu soketler içerir.



RAM Yuvaları (DIMM)

DDR4 veya DDR5 bellek modüllerinin takıldığı yüksek hızlı bellek kanallarıdır.



PCIe Yuvaları

Ekran kartı (PCIe x16) ve ses/ağ kartlarının takıldığı genişleme yuvalarıdır.



M.2 ve SATA Portları

NVMe SSD ve mekanik HDD disklerin ana kartla doğrudan bağlantı noktasıdır.

Yonga Seti (Chipset) ve Veri Yolları

Bileşen / Yapı	Görevi ve İşlevi	Çalışma Mantığı
Yonga Seti (Chipset)	Anakartın trafik polisidir. CPU ile bellek ve çevre birimleri arasındaki veri akışını yönetir.	Giriş/çıkış birimlerinden gelen sinyalleri işleyerek doğru donanım kanalına aktarır.
Veri Yolu (Data Bus)	Donanımlar arasında ham dijital verilerin (0 ve 1) taşındığı iletken yoldur.	Veri yolunun bit genişliği (64-bit vb.) bir seferde taşınan veri miktarını belirler.
Adres Yolu (Address Bus)	Verinin RAM veya depolamadaki hangi fiziksel adresten alınacağını belirler.	Adres yolu ne kadar genişse sistem o kadar fazla belleği adresleyebilir.
Kontrol Yolu (Control Bus)	Sistemdeki okuma, yazma ve zamanlama sinyallerini taşır.	Hangi bileşenin ne zaman veri alacağını veya göndereceğini senkronize eder.

BÖLÜM 3

Bellek Teknolojileri (RAM & ROM)

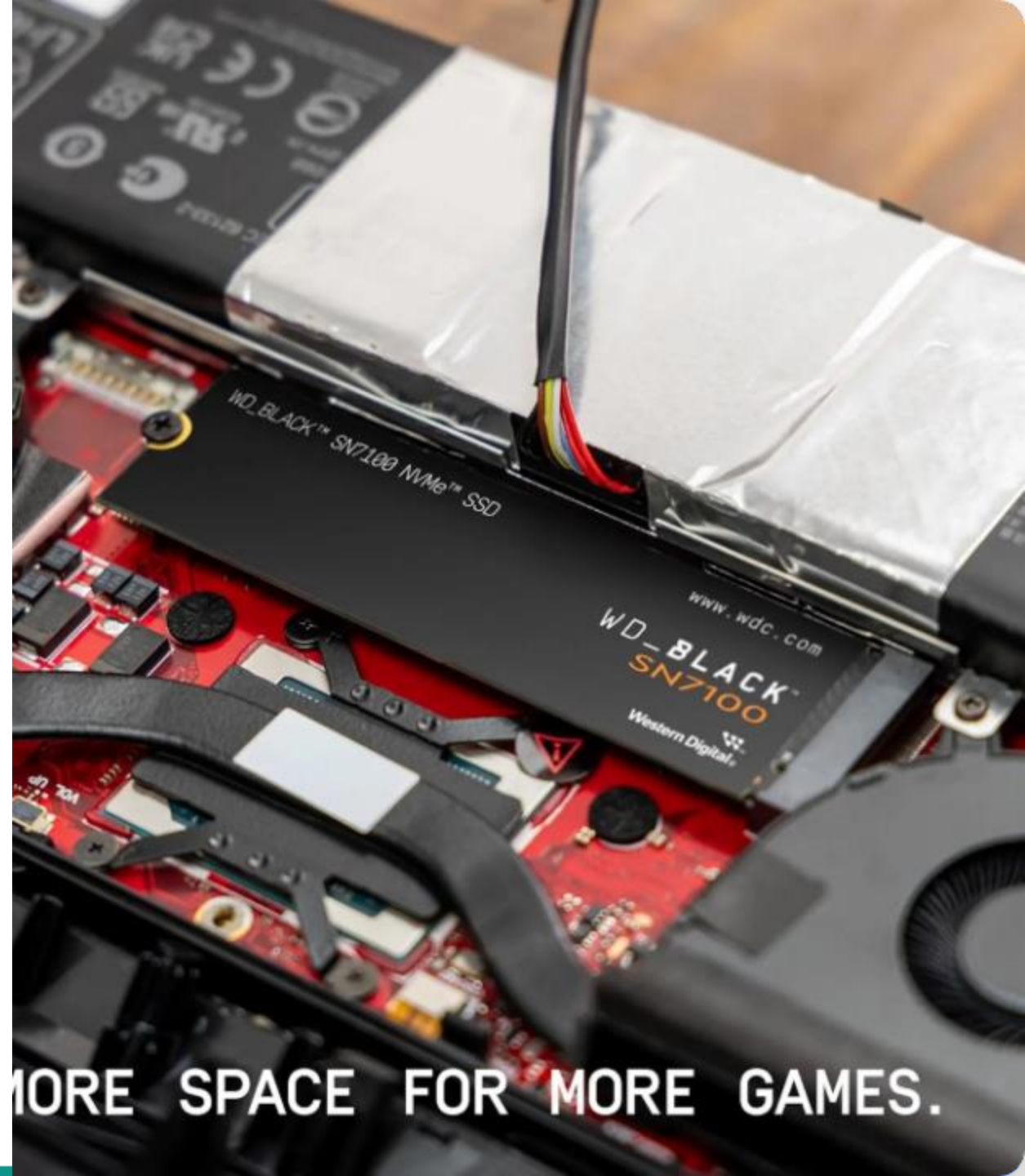
Bilgisayarda anlık çalışan verilerin ve geçici/kalıcı sistem kodlarının saklanma yöntemleri.

RAM: Anlık Çalışma Masanız

Random Access Memory (Uçucu Bellek)

RAM, bilgisayar çalışırken aktif programların ve dosyaların geçici olarak yüklendiği yüksek hızlı bellektir.

İşlemci verilere RAM üzerinden nano-saniyeler içinde erişir. Ancak elektrik kesildiğinde üzerindeki tüm veriler sıfırlanır.



RAM Kapasitesi ve Performansı

16 GB

Günümüz Standart RAM

Çoklu Görev (Multitasking) Gücü

Kapasite (GB): RAM boyutu ne kadar yüksek olursa, arka planda o kadar çok uygulama çalıştırılabilir. Aynı anda çalışabilir.

Hız (MHz / MT/s): DDR4 ve DDR5 belleklerde frekans yükseldikçe saniyede aktarılan veri miktarı katlanarak artar.

ROM ve Firmware Teknolojisi



ROM (Read Only Memory) Nedir?

Sadece okunabilir kalıcı bellek türüdür. Elektrik kesilse dahi içerisindeki veriler asla silinmez:

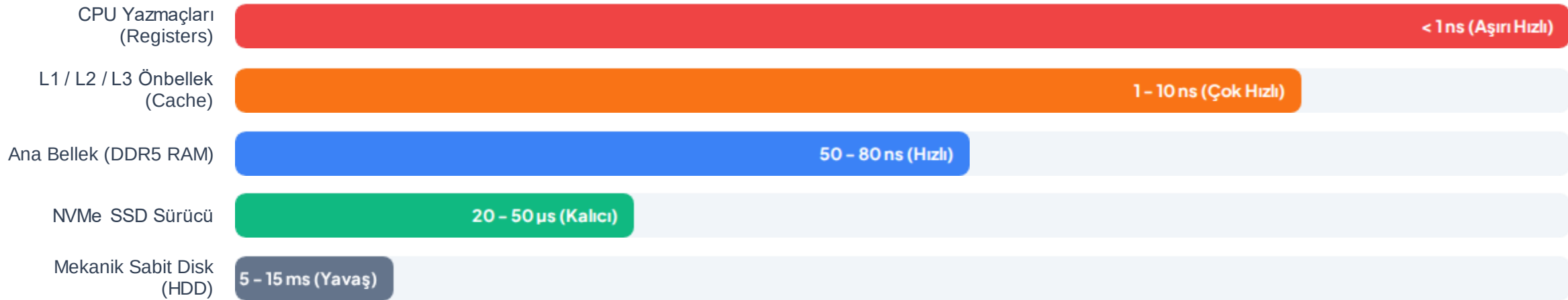
- Üretim aşamasında üzerine çip seviyesinde kod yazılır.
- Sistem başlatma yazılımlarını (Boot) barındırır.
- Sadece özel yazılımlarla (Flashing) güncellenebilir.

BIOS ve Modern UEFI

Anakart üzerindeki ROM çipinde saklanan temel donanım kontrol yazılımıdır:

- **POST Testi:** Güç açıldığında donanımları kontrol eder.
- **UEFI:** Grafik arayüzlü, 2TB+ disk destekli modern BIOS.
- İşletim sistemini depolamadan RAM'e yükler.

Bellek Hiyerarşisi ve Erişim Hızları



Kritik Kural: İşlemci çekirdeğine yaklaştıkça bellek hızı ve birim maliyeti artar, kapasitesi azalır.

BÖLÜM 4

Ekran Kartı ve Grafik Mimarisi (GPU)

Piksellerin işlenmesi, 3D hesaplamalar, yapay zeka ve paralel işlemci gücü.

GPU: Paralel İşlem Canavarı

Graphics Processing Unit

GPU, ekrandaki milyonlarca pikselin rengini ve pozisyonunu aynı anda hesaplayabilen binlerce minik çekirdeğe sahiptir.

Kendi yüksek hızlı belleğine (VRAM) sahiptir. Görsel işleme, 3D render ve yapay zeka modellerini hızlandırır.



Entegre vs. Bağımsız Ekran Kartı

Entegre (Paylaşımlı) GPU

İşlemci çipinin içerisine gömülü gelen grafik birimidir (Örn: Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics):

- Sistem RAM'ini ortaklaşa kullanır.
- Düşük güç tüketir ve batarya ömrünü uzatır.
- Ofis işleri, web gezintisi ve video izleme için idealdir.

Bağımsız (Harici) GPU

Anakartın PCIe yuvasına takılan, kendi GPU ve VRAM'ine sahip güçlü karttır:

- Sistem RAM'ine yük bindirmez (Dedicated VRAM).
- Çok yüksek soğutma ve güç ihtiyacı vardır.
- AAA oyunlar, 3D çizim ve yapay zeka eğitimi için şarttır.

GPU'nun Modern Kullanım Alanları



Oyun ve Ray Tracing

Işın izleme teknolojisi ile gerçek zamanlı ışık ve yansıma hesaplar.



Yapay Zeka (AI)

Matris çarpımlarındaki yüksek hızı sayesinde LLM ve derin öğrenme eğitir.



3D & Video Render

Mimari çizimler (CAD) ve 4K/8K video montaj süreçlerini hızlandırır.



Kripto & Bilim

Paralel hesaplama gücüyle karmaşık kriptografik blokları çözer.

Güncel Ekran Kartı Aileleri ve Teknolojiler

Üretici / Seri	Özel Teknolojiler	VRAM Kapasiteleri	Hedef Kitle
NVIDIA GeForce RTX	DLSS 3.5 (AI Kare Üretimi), Tensor Çekirdekleri, Ray Tracing	8 GB - 24 GB GDDR6X	Oyuncular, AI Geliştiricileri ve Yayıncılar
AMD Radeon RX	FSR (FidelityFX Super Res), RDNA Mimarisi	8 GB - 24 GB GDDR6	Fiyat/Performans Odaklı Oyun Sistemleri
Intel Arc Serisi	XeSS Görüntü Ölçekleme, AV1 Donanımsal Kodlama	6 GB - 16 GB GDDR6	Bütçe Dostu Oyuncu ve İçerik Üreticileri

BÖLÜM 5

Kasa, Güç Kaynağı (PSU) ve Ses Kartı

Sistemi koruyan gövde, kararlı elektrik enerjisi ve akustik sinyal işleme.

Güç Kaynağı (PSU) ve Voltaj Dönüşümü

Power Supply Unit Görevleri

Prizden gelen 220V Alternatif Akımı (AC), bileşenlerin kullanacağı Doğru Akıma (DC) çevirir:

- **12V Kanalı:** İşlemci ve ekran kartını besler.
- **5V ve 3.3V Kanalı:** Anakart, SSD ve RGB sistemleri besler.
- Sistem kararlılığı için watt değeri (500W-1200W) doğru seçilmelidir.

Güvenlik Sertifikaları (80 Plus)

PSU'nun prizden çektiği gücü ne kadar az ısı kaybıyla bileşenlere aktardığını gösterir:

- **80+ Bronze / Silver:** %80 - %85 Verimlilik.
- **80+ Gold / Platinum:** %90+ Üst Düzey Verimlilik.
- Aşırı Akım (OCP) ve Kısa Devre koruma devreleri içerir.

Kasa, Soğutma ve Ses Sistemleri



Kasa Form Faktörleri

ATX, Micro-ATX ve Mini-ITX boyutlarında donanımları muhafaza eden dış koruma.



Hava Soğutma

Bakır ısı boruları (Heatpipe) ve fanlar yardımıyla CPU sıcaklığını dışarı atar.



Sıvı Soğutma (AIO)

Kapalı devre radyatör ve sıvı pompasıyla yüksek performanslı soğutma sağlar.



Ses Kartı (DAC)

Dijital ses verisini analog elektrik sinyaline çevirerek kulaklığa iletir.

BÖLÜM 6

Giriş ve Çıkış (I/O) Birimleri

İnsan ile bilgisayar arasındaki veri iletişimini sağlayan köprüler ve ekran teknolojileri.

Giriş (Input) Birimleri



Klavye Sistemleri

QWERTY veya F düzeni; tuş basışını matris tespitiyle elektriksel koda çevirir.



Fare & Sensörler

Optik veya Lazer sensörle yüzey fotoğrafı çekerek DPI hassasiyetinde koordinat üretir.



Mikrofon & Kamera

Ses dalgalarını voltaj değişimine, ışığı ise CCD/CMOS sensörle piksele dönüştürür.



Biyometrik Sensör

Parmak izi ve yüz tarama verilerini şifreleyerek güvenli giriş sağlar.

Çıkış Birimleri ve Monitör Özellikleri

Teknik Parametre	Açıklama ve Standart Değerler	Kullanıcı Deneyimine Etkisi
Çözünürlük	FHD (1080p), QHD (2K), 4K UHD (3840x2160)	Ekrana sığan piksel sayısı arttıkça görüntü netleşir.
Yenileme Hızı (Hz)	60 Hz (Ofis), 144 Hz - 240 Hz+ (Oyuncu)	Saniyede çizilen kare sayısı; hareketli sahneleri pürüzsüzleştirir.
Panel Türü (IPS / OLED)	IPS (Doğru Renk/Geniş Açık), OLED (Sonsuz Kontrast/Mükemmel Siyah)	Grafik tasarımcılar için IPS, film ve dinamik içerik için OLED tercih edilir.
Tepki Süresi (ms)	1 ms GtG / 0.03 ms OLED	Piksel renk değiştirme hızı; düşük süreler gölgelenmeyi (ghosting) önler.

Modern Bağlantı Portları (I/O)



HDMI 2.1

Ses ve görüntüyü eşzamanlı taşır; 4K 120Hz ve 8K çözünürlük desteği sunar.



DisplayPort 2.1

Monitörler için en yüksek bant genişliği ve çoklu ekran (Daisy Chain) desteği verir.



Thunderbolt 4

USB-C arayüzü üzerinden 40 Gbps veri, görüntü ve 100W güç aktarımı sağlar.



Ethernet (RJ45)

1 Gbps / 2.5 Gbps hızlarında kablolu yüksek hızlı yerel ağ bağlantısı kurar.

BÖLÜM 7

Kalıcı Depolama Teknolojileri

Verilerin elektrik kesilse dahi yıllarca güvenle saklandığı dijital arşiv sistemleri.

HDD vs. NVMe SSD Depolama

Mekanik Disklerden Flash Çiplere

HDD: Dönen manyetik diskler ve okuma kafası kullanır. Yavaştır (150 MB/s) ama terabayt başına maliyeti düşüktür.

NVMe SSD: NAND Flash yongalar kullanır. Hareketli parçası yoktur. 7000+ MB/s okuma hızlarına ulaşır.

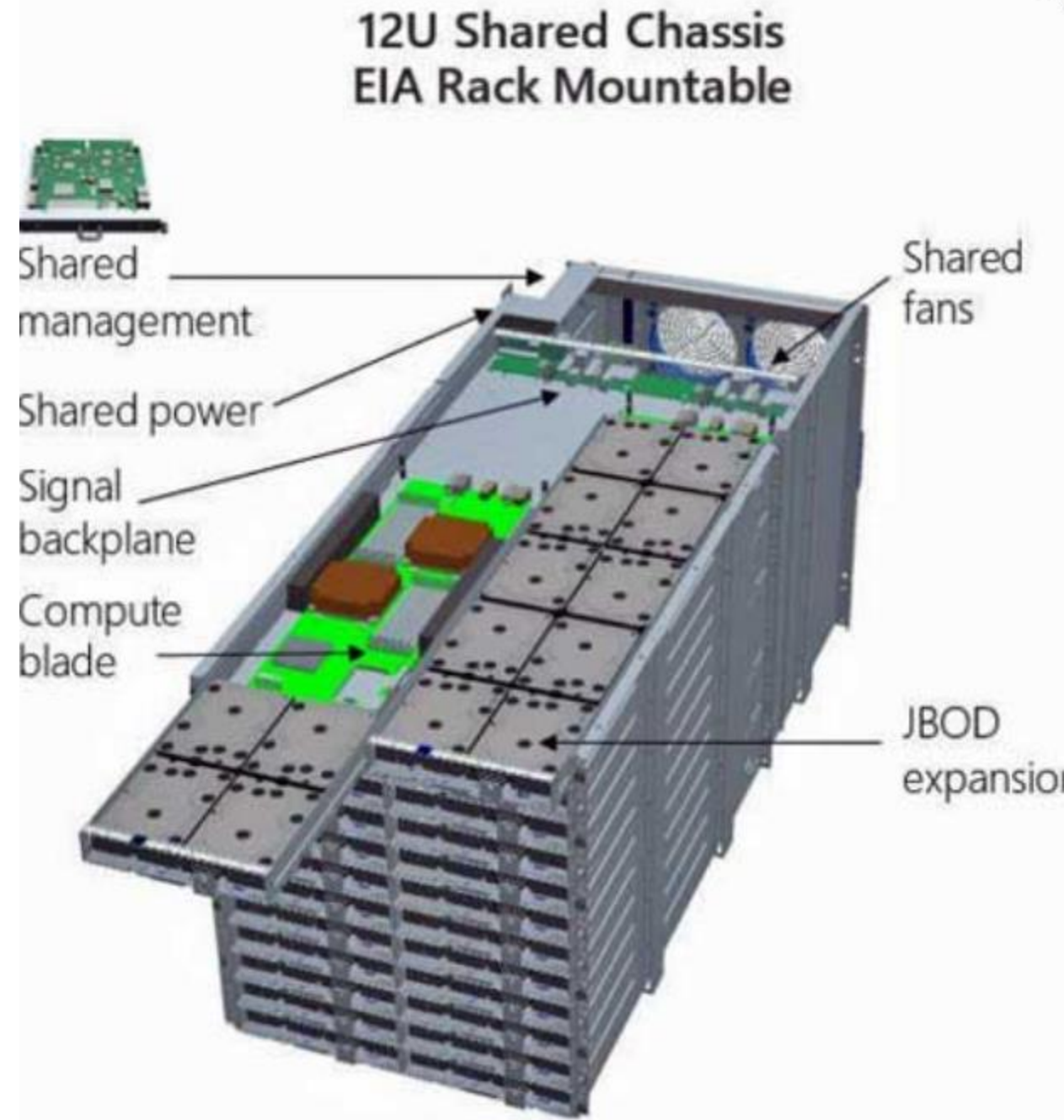


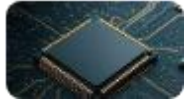
Diagram: Chassis and Server design based on Microsoft's cloud server specification.

Tebrikler!

Bilgisayar Donanımı ve Sistem Mimarisi Modülünü Tamamladınız.

Sorularınız ve Gelecek Haftanın Konusu: İşletim Sistemleri

Image Sources



<https://www.universitywafer.com/img/what-computer-chips-made-of.jpg>

Source: www.universitywafer.com



<https://store.hp.com/app/assets/images/uploads/prod/what-are-pcie-slots-pc1597871547581324.jpg>

Source: www.hp.com



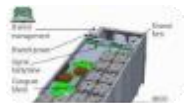
<https://ae01.alicdn.com/kf/S7f5182aedebf45c3b177b9000f938e43u.jpg>

Source: mamikins.lv



<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/u4cgMqDxkeRdWncNHXoM6.png>

Source: www.tomshardware.com



<https://eu-images.contentstack.com/v3/assets/blt8eb3cdcf1fce5194/blt47ccae3099e65e29/6621274f30ba2079e5c01e18/microsoft-ocp-chassis.jpg>

Source: www.datacenterknowledge.com